

Bài tập về nhà tuần 06: Phép đếm

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-03-08

Họ và tên: MSV:

PHẦN 1: Các quy tắc đếm cơ bản

Bài 1 (Rosen 6.1.2) Có bao nhiêu chuỗi bit có độ dài là 10?

Bài 2 (Rosen 6.1.4) Có bao nhiêu số nguyên dương có 3 chữ số chia hết cho 7?

Bài 3 (Rosen 6.1.7) Có bao nhiêu chuỗi bit độ dài bằng 8 bắt đầu bằng 101 hoặc kết thúc bằng 11?

Bài 4 (Rosen 6.1.10) Có bao nhiêu cách để chọn một đại diện nam và một đại diện nữ từ một lớp học có 35 sinh viên nam và 40 sinh viên nữ?

Bài 5 (Rosen 6.1.14) Có bao nhiêu xâu ký tự gồm 4 chữ cái tiếng Anh nếu các chữ cái có thể lặp lại? Nếu các chữ cái không được lặp lại?

Bài 6 (Rosen 6.1.18) Có bao nhiêu số nguyên dương không vượt quá 1000 và chia hết cho 7 hoặc 11?

Bài 7 (Rosen 6.1.22) Có bao nhiêu chuỗi bit độ dài bằng 8 có chính xác ba chữ số 1?

Bài 8 (Rosen 6.1.27) Một mật khẩu máy tính gồm từ 6 đến 8 ký tự, trong đó mỗi ký tự là một chữ cái tiếng Anh (không phân biệt hoa thường) hoặc một chữ số. Mỗi mật khẩu phải chứa ít nhất một chữ số. Có bao nhiêu mật khẩu hợp lệ?

Bài 9 (Rosen 6.1.31) Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 người nam và 5 người nữ ngồi quanh một bàn tròn nếu nam và nữ ngồi xen kẽ?

Bài 10 (Rosen 6.1.34) Có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 1.000.000 chứa chính xác một chữ số 0 và một chữ số 1?

PHẦN 2: Nguyên lý tổ hợp

Bài 11 (Rosen 6.2.2) Cần tối thiểu bao nhiêu người trong một nhóm để chắc chắn có ít nhất hai người có cùng tháng sinh?

Bài 12 (Rosen 6.2.4) Trong một căn phòng có 10 người, chứng minh rằng có ít nhất hai người có cùng số lượng người quen trong số những người có mặt.

Bài 13 (Rosen 6.2.5) Chứng minh rằng trong một nhóm 700 người, có ít nhất hai người có cùng ngày sinh (trong năm).

Bài 14 (Rosen 6.2.9) Cần chọn ít nhất bao nhiêu số nguyên từ tập $\{1, 2, \dots, 10\}$ để chắc chắn rằng có ít nhất một cặp số có tổng bằng 11?

Bài 15 (Rosen 6.2.11) Cho 5 điểm nằm trong một hình vuông có cạnh bằng 2. Chứng minh rằng có ít nhất hai điểm có khoảng cách không vượt quá $\sqrt{2}$.

Bài 16 (Rosen 6.2.14) Có 38 tiểu bang được phân bổ vào 7 khu vực. Chứng minh rằng có ít nhất một khu vực chứa ít nhất 6 tiểu bang.

Bài 17 (Rosen 6.2.18) Chứng minh rằng trong bất kỳ 10 số nguyên dương nào không vượt quá 50, luôn có ít nhất hai cặp số có cùng hiệu số.

Bài 18 (Rosen 6.2.32) Chứng minh rằng trong một nhóm 6 người, luôn có ít nhất 3 người quen nhau đôi một hoặc ít nhất 3 người không quen nhau đôi một.

Bài 19 (Rosen 6.2.35) Cho một chuỗi gồm n số nguyên. Chứng minh rằng tồn tại một chuỗi các số hạng liên tiếp có tổng chia hết cho n .

Bài 20 (Rosen 6.2.37) Cần tối thiểu bao nhiêu sinh viên trong một lớp để chắc chắn có ít nhất 6 sinh viên nhận cùng một điểm số (trong thang điểm từ 0 đến 10, chỉ lấy điểm nguyên)?